

解 答 解 説

物 理

早稲田大学 物理 自習プリント (解答解説 編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 電磁誘導 + 運動量保存 + 波動光学

2026年5月27日

高校3年～既卒 (早稲田大学 理工系 (基幹/創造/先進) 志望)

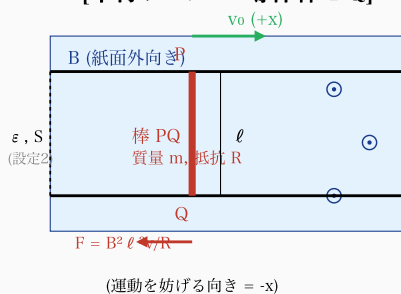
物理 (早稲田理工本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

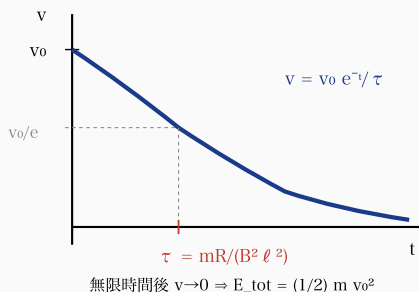
35点

[平行レール + 導体棒 PQ]



平行レール上の導体棒 PQ: 速度 v で動く
と誘導起電力 $B \ell v$ が生じる

[速さ $v(t)$ の指数減衰 (設定 1)]



設定 1 の速度減衰: 指数関数 $v(t) = v_0 \exp(-t/\tau)$, 時定数 $\tau = mR / (B^2 \ell^2)$

考え方

第 1 問のキーワード: 電磁誘導 / ローレンツ力反作用 / 終端速度 / エネルギー収支

物理量の定義:

- 誘導起電力: $\varepsilon_{\text{ind}} = B \ell v$ (棒の運動による)
- 誘導電流: $I = \varepsilon_{\text{ind}} / R = B \ell v / R$
- 棒に働く磁気力: $F = I B \ell = B^2 \ell^2 v / R$ (運動と反対向き)

解法の方針:

- (1) $v = v_0$ を代入: $\varepsilon_{\text{ind}} = B \ell v_0$, $I_0 = B \ell v_0 / R$, $F_0 = B^2 \ell^2 v_0 / R$ ($-x$ 向き = 運動を妨げる)
- (2) 運動方程式 $m \frac{dv}{dt} = -\frac{B^2 \ell^2}{R} v \rightarrow$ 変数分離 $\rightarrow$ 指数減衰 $v(t) = v_0 \exp(-t/\tau)$, $\tau = mR / (B^2 \ell^2)$
- (3) エネ保存: 初期運動エネ $\frac{1}{2} m v_0^2$ がすべて抵抗で消費 $\rightarrow E_{\text{tot}} = \frac{1}{2} m v_0^2$
- (4) 設定 2: 電池起電力 ε と誘導起電力 $B \ell v$ の差で電流 $I = (\varepsilon - B \ell v) / R$
終端: $I = 0 \Rightarrow v_{\infty} = \varepsilon / (B \ell)$
終端での収支: 棒の加速度 $0 \Rightarrow dK/dt = 0 \rightarrow P_{\text{bat}} = P_R$

符号約束: $+x$ 方向を正、棒の運動の向きを正とする。

【解答】

(1) 初期 ($t = 0$) の誘導電流・ローレンツ力

← **公式** 誘導起電力:

$$\varepsilon = B \ell v \text{ (棒)}$$

← **公式** ローレンツ力

$$\text{(棒): } F = I B \ell = B^2 \ell^2 v / R$$

← **原則** Lenz: 誘導電

流は磁束変化を妨げる向き

← **公式** 時定数: $\tau =$

$$mR / (B^2 \ell^2)$$

← **重要** 磁場は仕事を

しない $\rightarrow$ 力学エネ $\rightleftharpoons$ 電気エネ

← **ポイント** 終端速度

$$v_{\infty} = \varepsilon / (B \ell) \text{ (電池駆動・電流 0)}$$

棒 PQ が速度 v_0 で $+x$ 方向に運動するとき、棒に生じる誘導起電力は (Faraday の法則):

$$\varepsilon_{\text{ind}} = B\ell v_0.$$

回路全体の抵抗は棒のみ (R) なので、Ohm の法則から

$$I_0 = \frac{\varepsilon_{\text{ind}}}{R} = \frac{B\ell v_0}{R}.$$

棒に働くローレンツ力 (= 電流が磁場から受ける力) の大きさは

$$F_0 = I_0 B\ell = \frac{B^2 \ell^2 v_0}{R}.$$

向きは Lenz の法則 (誘導電流は磁束変化を妨げる向き) より、**運動方向 $+x$ と反対 ($-x$ 向き)**。

【模範解答】

$$\varepsilon_{\text{ind}} = B\ell v_0, \quad I_0 = \frac{B\ell v_0}{R}, \quad F_0 = \frac{B^2 \ell^2 v_0}{R} \text{ } (-x \text{ 向き}).$$

【採点ポイント (8 点)】

- 誘導起電力 $\varepsilon_{\text{ind}} = B\ell v_0$ …… 2 点
 - 電流 $I_0 = B\ell v_0/R$ …… 2 点
 - 力 $F_0 = B^2 \ell^2 v_0/R$ …… 2 点
 - 向きが $-x$ (Lenz の法則による説明あり) … 2 点
-

(2) 運動方程式と $v(t)$

速さ v における運動方程式:

$$m \frac{dv}{dt} = -\frac{B^2 \ell^2}{R} v.$$

(符号: 力は運動と反対なので負)

時定数を $\tau = \frac{mR}{B^2 \ell^2}$ と定義すると、変数分離型微分方程式:

$$\frac{dv}{v} = -\frac{1}{\tau} dt.$$

両辺を積分 ($t = 0$ で $v = v_0$):

$$\int_{v_0}^v \frac{dv'}{v'} = -\frac{1}{\tau} \int_0^t dt' \quad \Longrightarrow \quad \ln \frac{v}{v_0} = -\frac{t}{\tau}.$$

これより

$$v(t) = v_0 \exp\left(-\frac{B^2 \ell^2}{mR} t\right) = v_0 e^{-t/\tau}.$$

【模範解答】

$$m \frac{dv}{dt} = -\frac{B^2 \ell^2}{R} v, \quad v(t) = v_0 \exp\left(-\frac{B^2 \ell^2}{mR} t\right).$$

【採点ポイント (10 点)】

- 運動方程式の立式 (符号含む) 3 点
 - 変数分離の正しい展開 2 点
 - 積分 $\ln(v/v_0) = -t/\tau$ 2 点
 - 最終形 $v(t) = v_0 e^{-B^2 \ell^2 t/(mR)}$... 3 点
-

(3) 抵抗で消費される全エネルギー E_{tot}

設定 1 では外力なし、磁場は仕事をしない (力が速度に常に垂直)、レール抵抗 0 なのでエネルギーの行き先は棒の運動エネ $\rightarrow$ 抵抗 R の Joule 熱のみ。

無限時間後 ($t \rightarrow \infty$) で $v \rightarrow 0$ より、棒の運動エネは完全に失われ、その全量が抵抗で消費される。エネルギー保存則より

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2} m v_0^2 - 0 = \frac{1}{2} m v_0^2.$$

【検証 (積分による直接計算)】 抵抗での消費電力 $P_R(t) = I^2 R = (B\ell v/R)^2 \cdot R = B^2 \ell^2 v^2 / R$ 。これを積分:

$$\int_0^\infty \frac{B^2 \ell^2 v_0^2 e^{-2t/\tau}}{R} dt = \frac{B^2 \ell^2 v_0^2}{R} \cdot \frac{\tau}{2} = \frac{B^2 \ell^2 v_0^2}{R} \cdot \frac{mR}{2B^2 \ell^2} = \frac{1}{2} m v_0^2.$$

$\rightarrow$ エネ保存と一致 $\checkmark$

【模範解答】

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2} m v_0^2.$$

【採点ポイント (7 点)】

- エネルギー保存則の宣言 (磁場仕事せず) ... 2 点
 - 初期運動エネ $\frac{1}{2} m v_0^2$ の特定 ... 2 点
 - 終端で $v = 0 \rightarrow$ 全量が抵抗消費 2 点
 - 最終答 $E_{\text{tot}} = \frac{1}{2} m v_0^2$... 1 点
-

(4) 設定 2 の終端速度 v_∞ とエネルギー収支

電池起電力 ε と棒の誘導起電力 $B\ell v$ は 打ち消し合う方向 (Lenz の法則)。回路を流れる電流は

$$I = \frac{\varepsilon - B\ell v}{R}.$$

棒の運動方程式:

$$m \frac{dv}{dt} = IB\ell = \frac{B\ell(\varepsilon - B\ell v)}{R}.$$

終端速度 ($dv/dt = 0$): $\varepsilon - B\ell v_\infty = 0$ より

$$\boxed{v_\infty = \frac{\varepsilon}{B\ell}.$$

このとき電流は $I_\infty = 0$ ではなく —— 待て、ここは慎重に。 $I_\infty = (\varepsilon - B\ell v_\infty)/R = 0$ となるので、終端では電流ゼロ・力ゼロ・加速度ゼロ。

エネルギー収支 (終端状態):

$$P_{\text{bat}} = \varepsilon \cdot I_\infty = \varepsilon \cdot 0 = 0,$$

$$P_R = I_\infty^2 R = 0,$$

$$\left. \frac{dK}{dt} = mv_\infty \frac{dv}{dt} \right|_\infty = 0.$$

終端では全てゼロ $\Rightarrow$ 自明な平衡。エネ収支 $P_{\text{bat}} = P_R + dK/dt$ は $0 = 0$ で成立。

【物理的解釈】 終端は「電池が仕事をしなくても棒は等速度を保つ」状態。中間段階 ($0 < v < v_\infty$) では $P_{\text{bat}} = \varepsilon I > 0$ 、 $P_R = I^2 R > 0$ 、 $dK/dt = IB\ell v > 0$ で、エネ保存は

$$\varepsilon I = I^2 R + IB\ell v$$

($\varepsilon = IR + B\ell v$ の両辺に I を掛けた形) で常に成立。

【模範解答】

$$v_\infty = \frac{\varepsilon}{B\ell}, \quad P_{\text{bat}} = P_R = \frac{dK}{dt} = 0 \text{ (終端)}.$$

【採点ポイント (10 点)】

- 電流 $I = (\varepsilon - B\ell v)/R$ …… 2 点
- 運動方程式の立式 …… 2 点
- 終端速度 $v_\infty = \varepsilon/(B\ell)$ … 3 点
- 終端で $I_\infty = 0 \Rightarrow$ 3 つの仕事率全てゼロ … 2 点
- エネ収支 $\varepsilon I = I^2 R + IB\ell v$ の中間段階での確認 … 1 点

【頻出ミス】

- 設定 1 のローレンツ力の向きを「電流の向き $\times$ 磁場」で機械的に出して符号を誤る (運動を妨げる向きと整合確認すべし)
- $v(t)$ で時定数 τ を $R/(B^2\ell^2 m)$ など逆数を間違える ($\tau = mR/(B^2\ell^2)$)

- 全エネを計算するのに $\int IV dt$ で書いて積分しようとして時定数を間違える (エネ保存則で 1 行で済む)
- 設定 2 で終端速度を $v_{\infty} = \varepsilon R / (B\ell)$ と書く (R は要らない、終端では電流 0)
- 終端での P_{bat} を「最大」と誤解 (実際は 0)

第 2 問 (解答解説)

35点

単性衝突 (1次元): 衝突前後の速度ベクトル

[衝突前]

[衝突後]



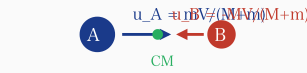
$$V_{A'} = (M-m)V/(M+m), V_{B'} = 2MV/(M+m)$$

運動量保存 + 反発係数 $e=1$ の連立で導出

1 次元弾性衝突: 速度ベクトルの変化 (A → B、運動量・エネ保存)

[重心系での弾性衝突]

[CM 系・衝突前]



[CM 系・衝突後]



重心系では各物体の速さ不変・向きのみ反転

→ 実験室系 + V_G で (1) と一致

重心系: 全運動量 0、弾性衝突で速さ不変・向き反転 → 実験室系で (1) と一致

考え方

第 2 問のキーワード: 運動量保存 / 反発係数 / 弾性衝突公式 / 重心系

物理量:

- V : A の初速 (B は静止)
- $V_G = MV/(M+m)$: 重心速度
- $u_A = V - V_G, u_B = -V_G$: 重心系での衝突前速度
- 反発係数: $e = -(V_B' - V_A')/(V - 0) = 1$ (弾性衝突)

解法の方針:

- (1) 運動量保存 $MV = MV_A' + mV_B'$ と $V_B' - V_A' = V$ (反発係数 $e = 1$) を連立
→ $V_A' = \frac{M-m}{M+m}V, V_B' = \frac{2M}{M+m}V$
- (2) 極限:
 - $M \gg m$: $V_A' \rightarrow V$ (大物体ほぼ無変化), $V_B' \rightarrow 2V$ (小物体は 2 倍速で弾かれる)
 - $M = m$: $V_A' = 0, V_B' = V$ (完全な運動量・エネ移譲)
 - $M \ll m$: $V_A' \rightarrow -V$ (跳ね返る), $V_B' \rightarrow 0$ (壁ほぼ静止)
- (3) $M = m \rightarrow$ 各衝突で全運動エネ・運動量が次の物体に移譲 → 最終的に動くのは B_N で速さ V (Newton's cradle)
- (4) 重心系では運動量保存則から CM の運動量は常に 0、弾性衝突なので各物体の速さ不変・向き反転

【解答】

(1) 弾性衝突公式の導出

← **公式** 運動量保存:
 $\Sigma p_i NV = \Sigma p_i'$

← **公式** 反発係数: $e = -(V_B' - V_A')/(V_B - V_A)$

← **重要** 弾性衝突
($e=1$) $\Leftrightarrow$ 運動エネ保存

← **公式** 弾性衝突公式:
 $V_A' = (M-m)V/(M+m), V_B' = 2MV/(M+m)$

← **ポイント** $M=m \rightarrow$
完全移譲 (Newton's cradle)

← **公式** 重心速度: $V_G = (M_A V_A + M_B V_B)/(M_A + M_B)$

← **原理** 重心系: 全運動量 0 + 弾性 $\rightarrow$ 速さ不変・向き反転

運動量保存則 (x 方向):

$$MV + m \cdot 0 = MV'_A + mV'_B \implies MV = MV'_A + mV'_B. \quad \cdots (\star)$$

反発係数の式 ($e = 1$, 衝突後の相対速度 / 衝突前の相対速度 = $-e$):

$$\frac{V'_B - V'_A}{V - 0} = 1 \implies V'_B - V'_A = V. \quad \cdots (\star\star)$$

($\star\star$) から $V'_B = V'_A + V$ 。これを ($\star$) に代入:

$$MV = MV'_A + m(V'_A + V) = (M + m)V'_A + mV.$$

$$(M + m)V'_A = MV - mV = (M - m)V.$$

$$\boxed{V'_A = \frac{M - m}{M + m}V.}$$

これを $V'_B = V'_A + V$ に戻すと

$$V'_B = \frac{M - m}{M + m}V + V = \frac{(M - m) + (M + m)}{M + m}V = \frac{2M}{M + m}V.$$

$$\boxed{V'_B = \frac{2M}{M + m}V.}$$

【検算: 運動エネルギー保存】 弾性衝突なので衝突前後で全運動エネルギーが保存
することを確認:

$$K_{\text{after}} = \frac{1}{2}MV_A'^2 + \frac{1}{2}mV_B'^2 = \frac{1}{2}M\left(\frac{M - m}{M + m}\right)^2 V^2 + \frac{1}{2}m\left(\frac{2M}{M + m}\right)^2 V^2.$$

これを整理すると $\frac{1}{2}MV^2 = K_{\text{before}}$ と一致 ✓

【模範解答】

$$V'_A = \frac{M - m}{M + m}V, \quad V'_B = \frac{2M}{M + m}V.$$

【採点ポイント (10 点)】

- 運動量保存式 3 点
 - 反発係数 $e = 1$ の正しい式 ($V'_B - V'_A = V$) $\cdots$ 3 点
 - $V'_A = (M - m)V/(M + m)$ 2 点
 - $V'_B = 2MV/(M + m)$ 2 点
-

(2) 質量比の極限

(a) $M \gg m$ (重い A が軽い B に衝突):

$$V'_A = \frac{M - m}{M + m}V = \frac{1 - m/M}{1 + m/M}V \xrightarrow{m/M \rightarrow 0} V,$$

$$V'_B = \frac{2M}{M + m}V = \frac{2}{1 + m/M}V \xrightarrow{m/M \rightarrow 0} 2V.$$

意味: A はほぼ等速で進み続け、B は A の **2 倍の速度** で前方に弾かれる。重い卓球台に当たったピンポン球の跳ね返りと同じ構図 (静止物体が運動する場合は $2V$ 、慣性が大の物体に当たった物体は反射する場合は $-2V_{\text{壁}}$ になる)。

(b) $M = m$ (同質量):

$$V'_A = \frac{m - m}{m + m}V = 0, \qquad V'_B = \frac{2m}{2m}V = V.$$

意味: A は **完全停止** し、B が A の元**の速度をそのまま受け取る**。運動量・運動エネルギー両方が完全に移譲される (Newton's cradle 第 1 段)。

(c) $M \ll m$ (軽い A が重い壁 B に衝突):

$$V'_A = \frac{M - m}{M + m}V \xrightarrow{M/m \rightarrow 0} \frac{-m}{m}V = -V,$$

$$V'_B = \frac{2M}{M + m}V \xrightarrow{M/m \rightarrow 0} 0.$$

意味: A は **同じ速さで逆向きに跳ね返る** (壁での弾性反射)、B は **ほぼ静止** したまま (運動量変化を質量無限大で受け止める)。

【模範解答】 表形式:

場合	V'_A	V'_B	解釈
(a) $M \gg m$	V	$2V$	A ほぼ無変化、B が 2 倍速で弾かれる
(b) $M = m$	0	V	A 停止、B が完全に運動を引き継ぐ
(c) $M \ll m$	$-V$	0	A 反射 (壁衝突)、B 静止

【採点ポイント (9 点)】

- (a): $V'_A \rightarrow V, V'_B \rightarrow 2V$ + 解釈 … 3 点
- (b): $V'_A = 0, V'_B = V$ + 解釈 …… 3 点
- (c): $V'_A \rightarrow -V, V'_B \rightarrow 0$ + 解釈 … 3 点

(3) 同質量連続衝突 (Newton's cradle)

$M = m$ かつ各物体が同質量 m 。(2)(b) より、同質量弾性衝突では「衝突した物体は停止し、相手物体が同じ速度を受け取る」が連鎖。

順を追って:

- $A (V) \rightarrow B_1$ (静止): A 停止, B_1 は V で動く。
- $B_1 (V) \rightarrow B_2$ (静止): B_1 停止, B_2 は V で動く。
- $B_2 (V) \rightarrow B_3$ (静止): B_2 停止, B_3 は V で動く。
- ...
- $B_{N-1} (V) \rightarrow B_N$ (静止): B_{N-1} 停止, B_N は V で動く。

最終的に、 $A, B_1, B_2, \dots, B_{N-1}$ はすべて 静止、 B_N のみ速さ V で動く。

【物理的意味】 これが Newton's cradle (振り子球列) の原理。同質量での弾性衝突は運動量・エネを 100% 隣に渡す $\rightarrow$ 端から端まで素通しで伝達される。

【模範解答】 最終的に動くのは B_N のみで、その速さは V 。 $A, B_1, \dots, B_{N-1}$ は静止。

【採点ポイント (8 点)】

- 1 段目の連鎖 (A 停止, B_1 が V) の特定 ... 2 点
- 連鎖が N 段繰り返される論理 3 点
- 最終答 (B_N のみ動く・速さ V) 2 点
- Newton's cradle と関連付け (運動量・エネ完全移譲) ... 1 点

(4) 重心系での解析

重心速度: 全運動量 $= MV$, 全質量 $= M + m$ なので

$$V_G = \frac{MV}{M + m}.$$

重心系での衝突前速度:

$$u_A = V - V_G = V - \frac{MV}{M + m} = \frac{(M + m)V - MV}{M + m} = \frac{mV}{M + m},$$

$$u_B = 0 - V_G = -\frac{MV}{M + m}.$$

重心系の特徴: 全運動量はゼロ (重心系の定義より) $\rightarrow Mu_A + mu_B = 0$

$$\frac{mV}{M + m} + m \cdot \left(-\frac{MV}{M + m} \right) = 0 \quad \checkmark$$

重心系での弾性衝突: 運動量 0 + 運動エネ保存 の条件下、唯一の解は「各物体が速さ不変・向きのみ反転」。

∴ 衝突後の重心系速度:

$$u'_A = -u_A = -\frac{mV}{M+m}, \quad u'_B = -u_B = +\frac{MV}{M+m}.$$

実験室系に戻す (重心速度を加える):

$$V'_A = u'_A + V_G = -\frac{mV}{M+m} + \frac{MV}{M+m} = \frac{(M-m)V}{M+m}.$$

$$V'_B = u'_B + V_G = \frac{MV}{M+m} + \frac{MV}{M+m} = \frac{2MV}{M+m}.$$

(1) の結果と完全一致 ✓

【模範解答】

$$u_A = \frac{mV}{M+m}, \quad u_B = -\frac{MV}{M+m}.$$

重心系では衝突で「各速度が向きのみ反転 (速さ不変)」となり、実験室系に戻すと

(1) と一致する。

【採点ポイント (8 点)】

- 重心速度 $V_G = MV/(M+m)$ 2 点
- $u_A = mV/(M+m)$, $u_B = -MV/(M+m)$... 2 点
- 重心系で速さ不変・向き反転の事実 2 点
- 実験室系に戻して (1) と一致する確認 2 点

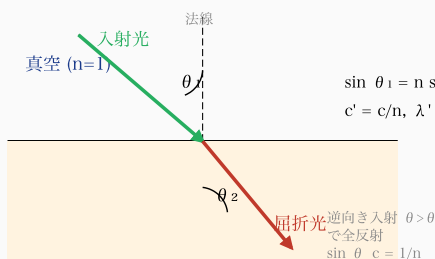
【頻出ミス】

- 反発係数の式を $V'_B - V'_A = -V$ と符号を間違える (正しくは $+V$ 、衝突後の相対速度が衝突前の相対速度の反対向きで等大)
- (2)(a) で $V'_B = 2V$ となることに驚く → 重心系で考えれば自然 (重い物体に当たって跳ね返るので u'_B が壁速度の 2 倍)
- Newton's cradle で「中間の球も動く」と誤解 (実際は端の球だけ・連鎖が瞬時)
- 重心系で速度に "全運動量 0" を使わず、別途エネ保存だけで議論しようとして式が煩雑
- 重心系から実験室系に戻すときに重心速度を引いてしまう (足す)

第 3 問 (解答解説)

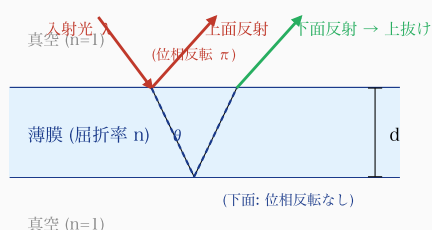
30点

[スネルの法則と全反射]



スネルの法則: $\sin \theta_1 = n \sin \theta_2$ 、全反射
臨界角 $\sin \theta_c = 1/n$ (媒質→真空)

[薄膜干渉: 光路差と位相反転]



光路差 $\Delta L = 2 n d \cos \theta$
弱め合い (反射最小): $2 n d \cos \theta = m \lambda \rightarrow d_{\min} = \lambda / (2n)$

薄膜干渉: 上面反射 (位相反転) と下面反射
(反転なし) の光路差で干渉

考え方

第 3 問のキーワード: スネルの法則 / 媒質中の波長 / 全反射 / 薄膜干渉 / 位相反転 / 無反射コーティング

物理量:

- 屈折率 $n =$ 真空光速 c / 媒質光速 $c' =$ 真空波長 λ / 媒質波長 λ'
- 媒質中の光速: $c' = c/n$
- 媒質中の波長: $\lambda' = \lambda/n$
- 振動数 $\nu = c/\lambda = c'/\lambda'$ は不変

解法の方針:

1. (1) $c' = c/n, \lambda' = \lambda/n$

全反射: $n \sin \theta_c = 1 \cdot \sin 90^\circ$ より $\sin \theta_c = 1/n$

2. (2) 光路差 $\Delta L = 2nd \cos \theta$ (実光路 $2d/\cos \theta \times n$ - 横ずれ補正)

位相反転: 上面 (低→高) は反転、下面 (高→低) は反転なし

→ 半周ずれ込みで条件が逆転: 強め合い $2nd \cos \theta = (m + 1/2)\lambda$, 弱め合い

$$2nd \cos \theta = m\lambda$$

垂直入射 $\theta \rightarrow 0$ で $\cos \theta = 1$: 反射最小 (弱め合い) $\Rightarrow 2nd = m\lambda \rightarrow d = m\lambda/(2n)$, 最

小は $m = 1$ で $d = \lambda/(2n)$ —— ただし $m = 0$ は $d = 0$ で薄膜が存在しないので

$m \geq 1$ 採用

【再考】 薄膜の場合、両反射光の位相反転を整理:

上面反射 ($1 \rightarrow n$): 位相反転 π

下面反射 ($n \rightarrow 1$): 位相反転なし

両者の差 $= \pi \rightarrow$ 光路差 $2nd \cos \theta$ にさらに $\lambda/2$ 加算が必要

強め合い (合計位相差 $2\pi m$): $2nd \cos \theta + \lambda/2 = m\lambda \rightarrow 2nd \cos \theta = (m - 1/2)\lambda$

← 公式 スネル: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$

← 公式 媒質中: $c' = c/n, \lambda' = \lambda/n$, 振動数 ν 不変

← 公式 全反射 (密→疎): $\sin \theta_c = n_{\text{疎}}/n_{\text{密}}$

← 重要 位相反転: 低→高 反射で π ずれ / 高→低 反転なし

← 公式 薄膜干渉光路差: $\Delta L = 2 n d \cos \theta$

← 公式 薄膜 (真空中) 反射最小: $d = \lambda / (2n)$

← 公式 1/4 波長コーティング: $d_c = \lambda / (4 n_c)$

← 数値 MgF_2 ($n=1.38$) 100 nm @ $\lambda=550$ nm で無反射

弱め合い (合計位相差 $(2m+1)\pi$): $2nd \cos \theta = m\lambda$

垂直入射での反射最小 (d 最小 $\cdot m=1$): $d = \lambda/(2n)$

3. (3) 無反射コーティングは「上下両反射が共に位相反転 $\rightarrow$ 位相差なし $\rightarrow$ 光路差のみで弱め合い」

空気 $\rightarrow$ コーティング ($1 < n_c$): 位相反転

コーティング $\rightarrow$ ガラス ($n_c < n_g$): 位相反転

両方反転 $\rightarrow$ 反転キャンセル $\rightarrow$ 位相差は光路差 $2n_c d_c$ のみ

弱め合い: $2n_c d_c = (m+1/2)\lambda$, 最小 $d_c = \lambda/(4n_c)$

MgF₂: $n_c = 1.38$, $\lambda = 550 \text{ nm}$ (緑) で $d_c = 550/(4 \times 1.38) \approx 100 \text{ nm}$ ✓

【解答】

(1) 媒質中の波長・光速、全反射臨界角

媒質中の光速・波長: 屈折率 n の定義より、媒質中の光速 c' は

$$c' = \frac{c}{n}.$$

光の振動数 ν は媒質を通過しても変わらない (波数密度ではなく振動現象だから) ので、 $\nu = c/\lambda = c'/\lambda'$ より媒質中の波長 λ' は

$$\lambda' = \frac{c'}{\nu} = \frac{c/n}{c/\lambda} = \frac{\lambda}{n}.$$

全反射 (媒質 $\rightarrow$ 真空): 媒質側を 1 (屈折率 n)、真空側を 2 (屈折率 1) として、スネルの法則 $n \sin \theta_1 = 1 \cdot \sin \theta_2$. $\theta_2 = 90^\circ$ となる臨界角 θ_c では

$$n \sin \theta_c = 1 \implies \sin \theta_c = \frac{1}{n} \implies \theta_c = \arcsin \frac{1}{n}.$$

$\theta_1 > \theta_c$ では屈折光は存在せず、全反射が起こる。

【模範解答】

$$c' = \frac{c}{n}, \quad \lambda' = \frac{\lambda}{n}, \quad \sin \theta_c = \frac{1}{n}.$$

【採点ポイント (8 点)】

- $c' = c/n$ 2 点
 - $\lambda' = \lambda/n$ (振動数不変の根拠) ... 3 点
 - $\sin \theta_c = 1/n$ 3 点
-

(2) 薄膜干渉の光路差と垂直入射時の反射最小

光路差 (ΔL): 上面反射光と下面反射光の幾何経路差を考える。薄膜内を厚さ d で 1 往復するため、実光路長は $2d/\cos \theta$ 。しかし媒質中では波長が λ/n になり、光学的光路長 (波数 = 経路/波長) で考えるべき。よって 光学的光路長差 は

$$\Delta L_{\text{opt}} = 2nd \cos \theta.$$

(横ずれ分を補正した結果)

位相反転の考慮:

- 上面反射 (真空 $\rightarrow$ 薄膜: 屈折率 $1 \rightarrow n$, 低 $\rightarrow$ 高): 位相反転あり (π ずれる = $\lambda/2$ 余分)
- 下面反射 (薄膜 $\rightarrow$ 真空: $n \rightarrow 1$, 高 $\rightarrow$ 低): 位相反転なし
- 差し引き π の位相差が追加される。

総合位相差 (波数換算で λ 単位):

$$\Delta L_{\text{tot}} = 2nd \cos \theta + \frac{\lambda}{2}.$$

強め合い ($\Delta L_{\text{tot}} = m\lambda$, $m = 1, 2, \dots$):

$$2nd \cos \theta + \frac{\lambda}{2} = m\lambda \implies 2nd \cos \theta = \left(m - \frac{1}{2}\right) \lambda.$$

弱め合い ($\Delta L_{\text{tot}} = (m + 1/2)\lambda$, $m = 0, 1, 2, \dots$):

$$2nd \cos \theta + \frac{\lambda}{2} = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \implies 2nd \cos \theta = m\lambda.$$

垂直入射 ($\theta \rightarrow 0$, $\cos \theta = 1$) で反射光が最小 (弱め合い):

$$2nd = m\lambda \implies d = \frac{m\lambda}{2n}.$$

薄膜が存在する最小厚さは $m = 1$ で

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{2n}.$$

【模範解答】

光路差: $\Delta L = 2nd \cos \theta$.

$$\text{強め合い: } 2nd \cos \theta = \left(m - \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (m \geq 1).$$

$$\text{弱め合い: } 2nd \cos \theta = m\lambda \quad (m \geq 0).$$

$$\text{垂直入射・反射最小の最小厚さ: } d = \frac{\lambda}{2n}.$$

【採点ポイント (12 点)】

- 光路差 $\Delta L = 2nd \cos \theta$ 3 点
- 上面反射で位相反転、下面で反転なしの特定 ... 3 点
- 強め合い条件式 2 点
- 弱め合い条件式 2 点
- 垂直入射・反射最小 $d = \lambda/(2n)$ 2 点

(3) 無反射コーティング (MgF₂)

位相反転の整理 (空気 $1 < n_c < \text{ガラス } n_g$):

- 上面反射 (空気 → コーティング, $1 \rightarrow n_c$, 低 → 高): 位相反転あり
- 下面反射 (コーティング → ガラス, $n_c \rightarrow n_g$, 低 → 高): 位相反転あり
- 両方反転 → 互いに打ち消し → 余分な位相差なし

位相差は光路差 $2n_c d_c$ のみ (垂直入射)。反射を **最小** (弱め合い) にする条件:

$$2n_c d_c = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

最小厚さ ($m = 0$):

$$d_c = \frac{\lambda}{4n_c}.$$

これが「波長 λ の 1/4 波長膜」(quarter-wave coating) の原理。

MgF₂ の数値検証: $\lambda = 550 \text{ nm}$ (緑、ヒトの目の感度ピーク), $n_c = 1.38$:

$$d_c = \frac{550 \times 10^{-9}}{4 \times 1.38} \approx 99.6 \times 10^{-9} \text{ m} \approx 100 \text{ nm}.$$

→ 与えられた値と一致 ✓

【模範解答 (説明・78 字)】

ガラス ($n \approx 1.5$) より小さく空気 1 より大きい屈折率 1.38 で、上下両界面の反射光が共に位相反転 → 1/4 波長厚 ($d = \lambda/4n \approx 100 \text{ nm}$ @550 nm) で弱め合い、反射率を約 4% から 1% 程度に低減できるため。

【模範解答 (式)】

$$d_c = \frac{\lambda}{4n_c}.$$

【採点ポイント (10 点)】

- 上下両反射ともに位相反転する事実の特定 (空気 $< n_c < \text{ガラス}$) … 3 点
- 反射最小条件式 $2n_c d_c = (m + 1/2)\lambda$ … 3 点
- 最小厚さ $d_c = \lambda/(4n_c)$ … 2 点
- 説明文 (1.38 の屈折率選択理由・100 nm の妥当性) … 2 点

【頻出ミス】

- スネルの法則の方向を逆 (真空 → 媒質 vs 媒質 → 真空) で全反射条件を間違える (全反射は密 → 疎のみ)
- 薄膜光路差を $2d \cos \theta$ と書いて n を忘れる (光学的光路長で n 倍必要)
- 位相反転の条件を「下面でも反転する」と誤る (薄膜上下が真空なら下面は高 →

低で反転なし)

- 薄膜の強め合い・弱め合いの式を「位相反転考慮なし」で書く → 結果が真逆
- 無反射コーティングで「両反転 → 位相差そのまま」を「両反転 → 弱め合い消える」と誤解 (両反転は打ち消し、 π 差にはならない)
- $\lambda/(2n)$ と $\lambda/(4n_c)$ を混同 (薄膜垂直入射の反射最小厚さは $\lambda/(2n)$ 、コーティングは $\lambda/(4n_c)$ で因子 2 違う)